

SPEC — FitCoach Pro

Versão: 1.0

Data: 17/06/2026

Metodologia: Spec-Driven Development (SDD)

Referência: PRD v1.0

O QUE É SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT

No SDD, a **especificação é o artefato principal** — não o código. Cada funcionalidade é descrita como um contrato com:

- **Comportamento esperado** — o que o sistema faz, não como faz
- **Critérios de aceite (AC)** — condições verificáveis que definem "pronto"
- **Pré-condições** — o que precisa ser verdade antes da ação

- **Pós-condições** — o que deve ser verdade após a ação
- **Fluxos alternativos** — o que acontece quando algo falha ou diverge

O desenvolvimento só começa quando a spec está acordada. Testes são escritos contra a spec, não contra o código. Uma feature está "pronta" quando todos os critérios de aceite passam — e a spec não muda por causa do código.

CONVENÇÃO DE ESCRITA

SPEC-[MÓDULO]-[NÚMERO]: [Nome da Especificação]

Contexto: Quem faz, em que situação

Ação: O que o ator faz

Resultado: O que o sistema entrega

AC-01: [Critério de aceite 1]

AC-02: [Critério de aceite 2]

...

PRÉ: [O que deve ser verdade antes]
PÓS: [O que deve ser verdade depois]
ALT: [Fluxo alternativo / exceção]

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo	Código	Specs
Autenticação	AUTH	AUTH-01 a AUTH-06
Perfil do Personal	PROF	PROF-01 a PROF-04
Gestão de Alunos	ALU	ALU-01 a ALU-07
Banco de Exercícios	EXE	EXE-01 a EXE-05
Treinos	TRE	TRE-01 a TRE-08
Execução do Treino	EXE-T	EXET-01 a EXET-06

Módulo	Código	Specs
Avaliações Físicas	AVA	AVA-01 a AVA-05
Progresso do Aluno	PRG	PRG-01 a PRG-03
Frequência	FRQ	FRQ-01 a FRQ-03
Feedbacks	FBK	FBK-01 a FBK-04
Faturas	FAT	FAT-01 a FAT-07
Arquivos	ARQ	ARQ-01 a ARQ-04
Notificações	NOT	NOT-01 a NOT-06
White-label	WL	WL-01 a WL-04

MÓDULO: AUTENTICAÇÃO (AUTH)

SPEC-AUTH-01: Cadastro do Personal Trainer

Contexto: Um profissional de educação física acessa a plataforma pela primeira vez e deseja criar sua conta.

Ator: Visitante (sem conta)

Ação: Preenche formulário de cadastro com nome, e-mail, senha e CREF e submete.

Resultado: Conta criada, e-mail de confirmação enviado, personal redirecionado para tela de aguardo de confirmação.

Crítérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	O sistema aceita cadastro somente com nome, e-mail válido, senha e CREF preenchidos
AC-02	A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, ao menos 1 letra maiúscula e 1 número
AC-03	Se o e-mail já estiver cadastrado, o sistema exibe: "Este e-mail já está em uso" sem revelar dados da conta
AC-04	Após cadastro bem-sucedido, o sistema envia e-mail de confirmação em até 60 segundos
AC-05	O personal NÃO consegue acessar o dashboard enquanto o e-mail não for confirmado
AC-06	O botão de submit fica desabilitado e mostra loading durante o processamento
AC-07	O CREF é armazenado e exibido no app dos alunos do personal

PRÉ: Usuário não possui conta na plataforma

PÓS: Registro criado com status

pendente_confirmacao ; e-mail de
confirmação enviado

ALT-01: Se o servidor de e-mail falhar, exibir:

"Não foi possível enviar o e-mail. Tente
reenviar em alguns minutos." com botão
"Reenviar"

ALT-02: Se o usuário tentar acessar o
dashboard sem confirmar o e-mail, exibir
banner de aviso com botão "Reenviar
confirmação"

SPEC-AUTH-02: Login do Personal Trainer

Contexto: Personal já cadastrado e
confirmado deseja acessar o dashboard.

Ator: Personal Trainer cadastrado

Ação: Informa e-mail e senha na tela de login e
confirma.

Resultado: Sessão autenticada criada,
personal redirecionado para o Dashboard
Home.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Login bem-sucedido redireciona para /dashboard
AC-02	Credenciais inválidas exibem: "E-mail ou senha incorretos" — sem indicar qual dos dois está errado
AC-03	Após 5 tentativas falhas consecutivas, a conta é bloqueada por 15 minutos e o sistema exibe mensagem informativa
AC-04	O campo senha possui botão para alternar visibilidade (mostrar/ocultar)
AC-05	A sessão persiste entre fechamentos do navegador (remember me implícito)

ID	Critério
AC-06	"Esqueci minha senha" envia e-mail de redefinição para o endereço informado

PRÉ: Personal possui conta confirmada

PÓS: Sessão ativa criada com validade de 1 hora (renovável automaticamente)

ALT-01: Personal com e-mail não confirmado vê tela de aviso com opção de reenvio

ALT-02: Personal com plano expirado entra no dashboard mas vê banner de renovação e acesso limitado às configurações

SPEC-AUTH-03: Convite e Criação de Conta do Aluno

Contexto: Personal quer integrar um aluno à plataforma para que ele acesse seus treinos.

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Dentro do cadastro do aluno, aciona "Enviar convite de acesso".

Resultado: Sistema cria credenciais temporárias para o aluno e envia e-mail com instruções de acesso.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	O aluno recebe e-mail com endereço do app, e-mail de login e senha temporária
AC-02	A senha temporária tem validade de 72 horas; após expirar, o personal pode reenviar
AC-03	O e-mail de convite contém o nome do personal e o nome do app (white-label)
AC-04	O personal visualiza o status do convite: "Convite pendente", "Acessou em DD/MM"
AC-05	Convite não pode ser enviado para e-mail já vinculado a outro aluno do mesmo personal

ID	Critério
AC-06	O personal pode reenviar o convite a qualquer momento enquanto o aluno não tiver feito o primeiro acesso

PRÉ: Aluno está cadastrado no sistema do personal com e-mail válido

PÓS: Conta de aluno criada no sistema de autenticação; status do aluno muda para `convite_enviado`

ALT-01: Se o e-mail do aluno já existir no sistema (de outro personal), o sistema notifica o personal e não cria duplicata

ALT-02: Se o envio de e-mail falhar, o personal visualiza a senha temporária gerada para informar manualmente

SPEC-AUTH-04: Primeiro

Acesso do Aluno

Contexto: Aluno recebeu convite e acessa o app pela primeira vez.

Ator: Aluno com credenciais temporárias

Ação: Faz login com e-mail e senha temporária recebidos por e-mail.

Resultado: Sistema detecta primeiro acesso e força troca de senha antes de liberar o app.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Após login com senha temporária, o sistema redireciona obrigatoriamente para a tela "Crie sua senha"
AC-02	O aluno não pode navegar para nenhuma outra tela antes de definir nova senha
AC-03	A nova senha não pode ser igual à senha temporária
AC-04	Confirmação de senha deve ser idêntica ao campo senha
AC-05	Após definir nova senha, o aluno é redirecionado para a Home normalmente

ID	Critério
AC-06	Se a senha temporária expirou (>72h), o sistema exibe: "Seu link expirou. Solicite um novo acesso ao seu personal."

PRÉ: Aluno possui conta criada pelo personal com senha temporária válida

PÓS: Senha atualizada; flag primeiro_acesso marcado como concluído; aluno acessa o app normalmente

ALT-01: Senha temporária expirada — aluno vê tela de erro com instrução para contatar o personal

SPEC-AUTH-05: Login do Aluno no App Mobile

Contexto: Aluno já realizou o primeiro acesso e retorna ao app.

Ator: Aluno com conta ativa

Ação: Abre o app e informa e-mail e senha.

Resultado: Sessão autenticada, aluno vê a Home com seus treinos e dados.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Login bem-sucedido exibe a Home personalizada com o nome e logo do personal do aluno
AC-02	A sessão persiste por 30 dias sem necessidade de novo login
AC-03	Se o aluno estiver marcado como inativo pelo personal, login é recusado com: "Seu acesso foi desativado. Entre em contato com seu personal."
AC-04	Credenciais incorretas exibem mensagem genérica sem revelar qual campo está errado
AC-05	O app oferece opção de biometria (Face ID / digital) após o primeiro login bem-sucedido

PRÉ: Aluno completou o primeiro acesso e possui conta ativa

PÓS: Sessão ativa; aluno vê dados exclusivos do seu personal (multi-tenant)

ALT-01: Aluno inativo — acesso bloqueado com mensagem orientativa

SPEC-AUTH-06: Logout

Contexto: Personal ou aluno deseja encerrar a sessão.

Ator: Qualquer usuário autenticado

Ação: Aciona "Sair" no menu.

Resultado: Sessão encerrada, usuário redirecionado para tela de login.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Após logout, qualquer tentativa de acessar rota protegida redireciona para login

ID	Critério
AC-02	Dados locais em cache são limpos no logout (sem dados de treino em memória)
AC-03	Se houver uma sessão de treino em andamento no mobile, o sistema exibe alerta: "Você tem um treino em andamento. Sair irá perder o progresso desta sessão. Confirmar?"
AC-04	Token de push notification é desvinculado do dispositivo no logout

PRÉ: Usuário está autenticado

PÓS: Sessão destruída; cache limpo; usuário na tela de login

MÓDULO: PERFIL DO PERSONAL (PROF)

SPEC-PROF-01: Configuração do Perfil

Contexto: Personal recém-cadastrado ou deseja atualizar seus dados profissionais.

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Acessa "Configurações > Meu Perfil" e edita seus dados.

Resultado: Dados atualizados e refletidos imediatamente no app dos alunos.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Personal pode editar: nome, CREF, telefone, Instagram, WhatsApp
AC-02	Ao salvar, as alterações aparecem no cabeçalho do app de todos os alunos desse personal
AC-03	O link do Instagram no app abre o perfil correto no app do Instagram (ou navegador como fallback)

ID	Critério
AC-04	O link do WhatsApp abre conversa direta com o número cadastrado
AC-05	CREF é exibido abaixo do logo no app dos alunos

PRÉ: Personal está autenticado

PÓS: Dados atualizados no banco; propagados para todos os alunos vinculados

ALT-01: Se o WhatsApp number não tiver formato válido (DDD + número), exibir:
"Informe o número com DDD, ex:
11987654321"

SPEC-PROF-02: Upload de Foto de Perfil e Logo

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Faz upload de imagem para foto de perfil ou logo do app.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Formatos aceitos: JPG, PNG, WEBP
AC-02	Tamanho máximo: 2MB; acima disso exibir: "Imagem muito grande. Máximo 2MB."
AC-03	O sistema exibe preview da imagem antes da confirmação
AC-04	Upload com sucesso substitui a imagem anterior em até 5 segundos
AC-05	O logo aparece no cabeçalho do app de todos os alunos após o upload

PRÉ: Personal autenticado; imagem selecionada no dispositivo

PÓS: Imagem armazenada no storage; URL atualizada no perfil; refletida no app

ALT-01: Formato inválido → "Formato não suportado. Use JPG, PNG ou WEBP."

SPEC-PROF-03: Configuração White-label

Ator: Personal com plano Pro ou Premium

Ação: Define nome do app, cor primária e mensagem de boas-vindas.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Nome do app: até 30 caracteres; substituí "FitCoach Pro" no cabeçalho do app dos alunos
AC-02	Cor primária: seletor de cor ou campo hex; a cor é aplicada em botões, ícones ativos e destaques no app dos alunos
AC-03	Preview em tempo real da cor antes de salvar
AC-04	Mensagem de boas-vindas: até 120 caracteres; exibida na Home do aluno

ID	Critério
AC-05	Personal com plano Free não acessa essas configurações e vê: "Disponível no plano Pro"

PRÉ: Personal autenticado com plano Pro ou Premium

PÓS: Configurações salvas; app dos alunos reflete as mudanças na próxima abertura

ALT-01: Plano Free tenta acessar → redirecionar para tela de upgrade

SPEC-PROF-04: Gestão do Plano SaaS

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Visualiza seu plano atual e pode fazer upgrade.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Personal visualiza: plano atual, data de renovação, quantidade de alunos usados / limite
AC-02	Plano Free: máximo 5 alunos ativos; ao tentar criar o 6º, exibir: "Limite de alunos atingido. Faça upgrade para continuar."
AC-03	Plano Pro: máximo 30 alunos ativos
AC-04	Plano Premium: alunos ilimitados
AC-05	Botão "Fazer upgrade" direciona para fluxo de pagamento
AC-06	Após pagamento confirmado, o plano é atualizado imediatamente sem necessidade de logout

PRÉ: Personal autenticado

PÓS: Plano atualizado no registro do personal; limites recalculados

MÓDULO: GESTÃO DE ALUNOS (ALU)

SPEC-ALU-01: Listar Alunos

Contexto: Personal acessa a seção de alunos para ter visão geral da sua carteira.

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Navega para a seção "Alunos" no dashboard.

Resultado: Lista de todos os alunos do personal com informações resumidas.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista exibe: foto, nome, objetivo, data do último treino e status do plano

ID	Critério
AC-02	Alunos sem treino há mais de 5 dias exibem ícone de alerta visual
AC-03	Plano vencido exibe badge "Vencido" em vermelho
AC-04	Filtros disponíveis: Todos / Ativos / Inativos / Plano vencido
AC-05	Busca por nome em tempo real (filtra a partir do 2º caractere digitado)
AC-06	Lista ordenada por padrão por nome; personal pode reordenar por "Último treino"
AC-07	Personal vê SOMENTE seus próprios alunos – nunca alunos de outro personal

PRÉ: Personal autenticado com ao menos 1 aluno cadastrado

PÓS: Nenhuma alteração de estado – operação somente leitura

ALT-01: Nenhum aluno cadastrado → tela

vazia com botão "Cadastrar primeiro aluno" e ilustração orientativa

SPEC-ALU-02: Cadastrar Aluno

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Preenche formulário de novo aluno e salva.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Campos obrigatórios: nome completo e e-mail
AC-02	Campos opcionais: telefone, data de nascimento, objetivo, observações médicas, valor do plano, dia de vencimento, dias de treino na semana
AC-03	E-mail deve ser único dentro do personal; duplicata exibe: "Já existe um aluno com este e-mail."

ID	Critério
AC-04	Objetivo: seleção única entre "Emagrecer", "Ganhar massa", "Condicionamento", "Saúde geral", "Outro"
AC-05	Dias de treino: seleção múltipla (S T Q Q S S D), mínimo 0, máximo 7
AC-06	Após salvar, o aluno aparece imediatamente na lista com status "Convite não enviado"
AC-07	Plano Free bloqueia cadastro ao atingir 5 alunos ativos

PRÉ: Personal autenticado; dentro do limite de alunos do plano

PÓS: Aluno criado no banco vinculado ao personal; status inicial `sem_convite`

ALT-01: Limite de plano atingido → modal de upgrade em vez de formulário

SPEC-ALU-03: Editar Aluno

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Acessa perfil do aluno e edita seus dados.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Todos os campos do cadastro são editáveis, exceto o e-mail após convite enviado
AC-02	Alteração no valor do plano NÃO altera faturas já geradas; aplica-se apenas às próximas
AC-03	Alteração nos dias de treino reflete imediatamente na frequência semanal
AC-04	Confirmação visual de salvo ("Alterações salvas") por 3 segundos após submissão

PRÉ: Aluno existe e pertence ao personal autenticado

PÓS: Dados do aluno atualizados no banco

ALT-01: Tentativa de editar e-mail após convite

enviado → campo bloqueado com tooltip "E-mail não pode ser alterado após o convite ser enviado"

SPEC-ALU-04: Inativar / Reativar Aluno

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Marca aluno como inativo ou reativa um aluno inativo.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Antes de inativar, o sistema exibe confirmação: "Inativar [Nome]? O aluno perderá acesso ao app."
AC-02	Aluno inativo não consegue fazer login (SPEC-AUTH-05 AC-03)
AC-03	Aluno inativo não conta no limite de alunos do plano

ID	Critério
AC-04	Histórico de treinos, avaliações e faturas do aluno inativo é preservado
AC-05	Personal pode reativar aluno inativo a qualquer momento; acesso é restaurado imediatamente

PRÉ: Aluno existe e pertence ao personal

PÓS: Status do aluno atualizado; acesso ao app bloqueado ou restaurado conforme ação

ALT-01: Tentativa de inativar aluno com fatura pendente → alerta: "Este aluno tem faturas em aberto. Deseja continuar?"

SPEC-ALU-05: Visualizar Perfil Completo do Aluno

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Clica em um aluno para abrir seu perfil detalhado.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Exibe abas: Dados Pessoais, Treinos, Avaliações, Progresso, Faturas
AC-02	Aba Treinos lista todos os planos ativos e arquivados do aluno
AC-03	Aba Avaliações lista avaliações em ordem cronológica decrescente
AC-04	Aba Faturas lista todas as faturas com status e datas
AC-05	Botão de atalho "Abrir WhatsApp" inicia conversa com o número do aluno
AC-06	Exibe data do último treino e total de treinos realizados

PRÉ: Personal autenticado; aluno pertence ao personal

PÓS: Nenhuma alteração — leitura

ALT-01: Aluno sem nenhuma sessão registrada → exibe "Nenhum treino realizado ainda"

SPEC-ALU-06: Visualizar Frequência por Aluno (Dashboard)

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Consulta frequência de treinos de um aluno específico.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Exibe calendário de frequência das últimas 4 semanas com dias treinados destacados
AC-02	Exibe total de treinos no mês atual e no mês anterior
AC-03	Exibe alerta se o aluno não treina há mais de 5 dias
AC-04	Personal pode filtrar por período: 1 semana, 1 mês, 3 meses

PRÉ: Personal autenticado; aluno pertence ao personal

PÓS: Leitura

ALT-01: Nenhuma sessão registrada →
"Nenhum treino registrado no período"

SPEC-ALU-07: Relatório de Frequência Geral

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Acessa relatório consolidado de frequência de todos os alunos.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista todos os alunos com total de treinos na semana e no mês
AC-02	Destaca alunos sem treinar há 5+ dias
AC-03	Exibe ranking de alunos mais frequentes no período selecionado

ID	Critério
AC-04	Disponível apenas nos planos Pro e Premium

PRÉ: Personal autenticado com plano Pro ou Premium

PÓS: Leitura

MÓDULO: BANCO DE EXERCÍCIOS (EXE)

SPEC-EXE-01: Cadastrar Exercício

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Cria um novo exercício no banco pessoal.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Campos obrigatórios: nome do exercício, grupo muscular
AC-02	Campos opcionais: instruções de execução, vídeo, thumbnail
AC-03	Grupos musculares disponíveis: Peito, Costas, Pernas, Ombros, Bíceps, Tríceps, Abdômen, Cardio, Funcional, Outro
AC-04	Vídeo: upload de arquivo (MP4, até 100MB) OU URL do YouTube OU URL do Instagram
AC-05	Ao informar URL do YouTube, o sistema gera thumbnail automaticamente a partir do ID do vídeo
AC-06	O exercício criado fica disponível para ser adicionado a qualquer treino do personal

ID	Critério
AC-07	Exercícios são isolados por personal – personal A não vê exercícios do personal B

PRÉ: Personal autenticado

PÓS: Exercício criado no banco do personal;
disponível para uso em treinos

ALT-01: URL de vídeo inválida → "URL não reconhecida. Use YouTube, Instagram ou faça upload direto."

ALT-02: Arquivo acima de 100MB → "Vídeo muito grande. Máximo 100MB."

SPEC-EXE-02: Editar Exercício

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Atualiza dados de um exercício existente.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Todos os campos são editáveis
AC-02	Alterações no exercício se propagam automaticamente para todos os treinos que o utilizam
AC-03	Alerta ao salvar se o exercício está em uso em treinos publicados: "Este exercício está em [N] treinos ativos. As alterações serão aplicadas imediatamente."

PRÉ: Exercício existe e pertence ao personal

PÓS: Exercício atualizado; propagação imediata para treinos

ALT-01: Personal tenta editar exercício inexistente → redirecionar para lista com mensagem "Exercício não encontrado"

SPEC-EXE-03: Arquivar Exercício

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Arquiva um exercício que não deseja mais usar.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Exercício arquivado não aparece na lista principal nem no seletor de exercícios ao criar treino
AC-02	Exercício arquivado que está em treinos ativos mantém-se visível nesses treinos (não é removido)
AC-03	Personal pode visualizar exercícios arquivados em uma aba "Arquivados" e restaurá-los
AC-04	Arquivar exige confirmação se o exercício está em treinos ativos

PRÉ: Exercício existe e pertence ao personal

PÓS: Exercício marcado como arquivado;
removido do seletor de novos treinos

ALT-01: Exercício em treinos publicados →
alerta de confirmação antes de arquivar

SPEC-EXE-04: Buscar Exercício

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Busca exercício por nome ou grupo muscular.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Busca por nome: filtra a partir do 2º caractere, case-insensitive
AC-02	Filtro por grupo muscular: seleciona um ou mais grupos
AC-03	Resultados exibem thumbnail, nome e grupo muscular
AC-04	"Nenhum exercício encontrado" com sugestão de criar novo quando busca não retorna resultados

PRÉ: Personal autenticado

PÓS: Leitura

SPEC-EXE-05: Reproduzir Vídeo do Exercício

Ator: Aluno autenticado (no app mobile)

Ação: Toca no thumbnail de um exercício para assistir ao vídeo de execução.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Vídeo abre em player inline na tela do treino (não redireciona para YouTube/Instagram)
AC-02	Player possui: play/pause, barra de progresso, tela cheia
AC-03	Vídeo do tipo YouTube abre no player nativo do YouTube ou WebView; vídeo de upload reproduz diretamente

ID	Critério
AC-04	Se não houver conexão, exibe: "Sem conexão. O vídeo não pode ser reproduzido agora."
AC-05	Thumbnail é sempre exibida antes do carregamento do vídeo

PRÉ: Exercício possui vídeo cadastrado; aluno autenticado com treino ativo

PÓS: Vídeo reproduzido; nenhuma alteração de estado

ALT-01: Vídeo indisponível (URL quebrada) → "Vídeo indisponível. Contate seu personal."

MÓDULO: TREINOS (TRE)

SPEC-TRE-01: Criar Plano de Treino

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Cria um novo plano de treino vinculado a um aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Campos obrigatórios: nome do treino (ex: "Treino 1")
AC-02	Campos opcionais: descrição/foco muscular (ex: "Peito / Tríceps / Ombros")
AC-03	Treino é criado como rascunho — não visível para o aluno até ser publicado
AC-04	Um aluno pode ter múltiplos treinos ativos simultaneamente
AC-05	Treino pode ser marcado como "Extra" (não faz parte do plano semanal regular)
AC-06	A ordem de exibição dos treinos é definida pelo personal (drag and drop)

PRÉ: Personal autenticado; aluno selecionado pertence ao personal

PÓS: Treino criado com status **rascunho** ; não visível ao aluno

ALT-01: Nome do treino em branco → "O nome do treino é obrigatório"

SPEC-TRE-02: Adicionar Exercício ao Treino

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Adiciona um exercício do banco ao plano de treino e configura séries/cargas.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Personal seleciona exercício do banco (com busca por nome e grupo muscular)
AC-02	Por exercício adicionado, configura: séries (texto livre), repetições (texto

ID	Critério
	livre), carga (texto livre), intervalo em segundos
AC-03	Exemplos válidos de séries: "3", "4x" – Repetições: "10", "10 a 12", "30s", "até a falha" – Carga: "10kg", "10/10", "0kg", "corporal"
AC-04	Instrução específica para o exercício (campo de texto livre, opcional)
AC-05	O mesmo exercício pode ser adicionado mais de uma vez ao mesmo treino (ex: bíceps em dois momentos distintos)
AC-06	O exercício adicionado exibe thumbnail e nome do vídeo vinculado

PRÉ: Treino existe; exercício existe no banco do personal

PÓS: Exercício adicionado ao treino com as configurações informadas

ALT-01: Banco de exercícios vazio → oferecer atalho "Criar primeiro exercício"

SPEC-TRE-03: Reordenar Exercícios do Treino

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Arrasta exercícios para reordenar sua posição no treino.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Interface de drag-and-drop para reordenar exercícios
AC-02	A nova ordem é salva automaticamente ao soltar o item
AC-03	A ordem é refletida imediatamente no app do aluno se o treino já estiver publicado

PRÉ: Treino possui ao menos 2 exercícios

PÓS: Ordem dos exercícios atualizada no banco

SPEC-TRE-04: Publicar Treino

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Publica um treino para que o aluno possa visualizá-lo e executá-lo.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Treino sem exercícios não pode ser publicado; botão "Publicar" fica desabilitado com tooltip "Adicione ao menos 1 exercício"
AC-02	Ao publicar, o aluno recebe notificação push: "Seu personal publicou um novo treino: [Nome do Treino]"
AC-03	Treino publicado exibe badge "Publicado" no dashboard
AC-04	Personal pode despublicar (retornar para rascunho) – treino some do app do aluno imediatamente
AC-05	Despublicar treino que tem sessões em andamento não interrompe a

ID	Critério
	sessão atual do aluno

PRÉ: Treino com ao menos 1 exercício;
pertence ao personal autenticado

PÓS: Status muda para **publicado** ; treino
visível no app do aluno; notificação enviada

ALT-01: Falha no envio da notificação → treino
publicado normalmente; notificação tentada
novamente em background

SPEC-TRE-05: Arquivar Treino

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Arquiva um treino desatualizado do
aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Treino arquivado deixa de aparecer na lista principal do aluno no app

ID	Critério
AC-02	Todo o histórico de sessões do treino arquivado é preservado (para relatórios de evolução)
AC-03	Personal pode consultar treinos arquivados em aba separada
AC-04	Confirmação antes de arquivar se o treino tiver sessões recentes (últimos 7 dias)

PRÉ: Treino existe e pertence ao personal

PÓS: Treino marcado como arquivado; removido da lista ativa do aluno; histórico preservado

ALT-01: Treino com sessão iniciada hoje → alerta: "Este treino está sendo executado hoje. Deseja arquivar mesmo assim?"

SPEC-TRE-06: Duplicar Treino

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Cria uma cópia de um treino existente para o mesmo aluno ou para outro aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Cópia inclui todos os exercícios, séries, cargas, intervalos e instruções do original
AC-02	Cópia é criada como rascunho, independente do status do original
AC-03	Nome da cópia é gerado como "[Nome original] – Cópia"
AC-04	Personal pode alterar o aluno destino da cópia antes de confirmar

PRÉ: Treino existe e pertence ao personal

PÓS: Novo treino criado com os dados do original; status `rascunho`

SPEC-TRE-07: Listar Treinos do Aluno (App Mobile)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Acessa a seção "Treinos" no app.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Exibe apenas treinos publicados e ativos do personal do aluno
AC-02	Cada card exibe: nome do treino, descrição/foco muscular
AC-03	Cada card exibe: "Executado [N] vezes, última execução em DD/MM/AAAA" (ou "Nunca executado" se for o primeiro)
AC-04	Botões disponíveis por card: "Evolução", "Feedbacks", "Ver treino"
AC-05	Treinos Extras aparecem em seção separada abaixo dos treinos regulares
AC-06	A ordem dos treinos segue a ordem definida pelo personal

PRÉ: Aluno autenticado com treinos publicados pelo personal

PÓS: Leitura

ALT-01: Sem treinos publicados → "Seu

personal ainda não publicou treinos para você."

SPEC-TRE-08: Visualizar Treino em Modo Preview (App Mobile)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Toca em "Ver treino" para visualizar o treino antes de iniciar.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Exibe banner azul: "Você está no modo visualização. Aperte INICIAR para começar seu treino."
AC-02	Botão INICIAR em destaque (cor verde) no topo
AC-03	Lista todos os exercícios com: nome, séries, carga, intervalo, instruções (se houver) e thumbnail do vídeo

ID	Critério
AC-04	Aluno pode tocar no thumbnail para assistir o vídeo sem iniciar o treino
AC-05	Modo preview não registra nenhuma sessão no banco

PRÉ: Treino publicado; aluno autenticado

PÓS: Leitura; nenhuma sessão criada

MÓDULO: EXECUÇÃO DO TREINO (EXET)

SPEC-EXET-01: Iniciar Sessão de Treino

Ator: Aluno autenticado

Ação: Toca em "INICIAR" no modo preview do treino.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Sessão de treino é criada no banco com <code>started_at = agora</code>
AC-02	App entra no modo de execução exibindo o primeiro exercício
AC-03	Barra de progresso no topo mostra posição atual (ex: "2/5")
AC-04	Se o aluno já tem uma sessão em andamento do mesmo treino (não finalizada), exibe: "Você tem uma sessão em andamento. Continuar de onde parou?"
AC-05	Ao iniciar, a tela impede que o dispositivo entre em modo sleep automaticamente

PRÉ: Aluno autenticado; treino publicado; aluno na tela de preview

PÓS: Sessão criada no banco com status em andamento

ALT-01: Sessão anterior não finalizada →
opções: "Continuar" ou "Iniciar novo"

SPEC-EXET-02: Registrar Série

Ator: Aluno durante sessão ativa

Ação: Marca uma série como concluída e
informa a carga utilizada.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Cada série é exibida com campo de carga editável e botão de marcar como concluída
AC-02	Campo de carga pré-preenchido com a carga sugerida pelo personal
AC-03	Aluno pode editar a carga livremente (texto livre)
AC-04	Ao marcar série como concluída, o timer de descanso inicia automaticamente

ID	Critério
AC-05	Série marcada como concluída muda visualmente (check + cor) e o valor de carga é bloqueado
AC-06	Aluno pode desmarcar uma série concluída para corrigir a carga
AC-07	Cada série marcada é persistida no banco imediatamente (não apenas ao finalizar)

PRÉ: Sessão de treino ativa; exercício em foco

PÓS: Log da série salvo no banco com

```
set_number , load_used , is_completed =
true
```

ALT-01: Sem conexão → dados salvos localmente; sincronizados ao reconectar

SPEC-EXET-03: Timer de Descanso

Ator: Aluno durante sessão ativa

Ação: Timer inicia após marcar série como

concluída.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Timer conta regressivamente a partir do intervalo configurado pelo personal (em segundos)
AC-02	Timer exibe contagem em MM:SS e barra de progresso visual
AC-03	Ao chegar em 0, o dispositivo vibra e emite um som de alerta
AC-04	Aluno pode pausar o timer
AC-05	Aluno pode pular o descanso a qualquer momento tocando em "Pular"
AC-06	Timer continua rodando mesmo se o aluno sair da tela (background)

PRÉ: Série marcada como concluída; intervalo > 0 configurado no exercício

PÓS: Nenhum registro; timer é puramente visual

ALT-01: Intervalo = 0 → timer não exibido

SPEC-EXET-04: Navegar Entre Exercícios

Ator: Aluno durante sessão ativa

Ação: Avança ou retorna para outro exercício durante o treino.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Botões "Anterior" e "Próximo" navegam entre exercícios
AC-02	Botão "Anterior" é desabilitado no primeiro exercício
AC-03	Botão "Próximo" é desabilitado no último exercício
AC-04	Ao navegar, as séries já registradas do exercício anterior são preservadas

ID	Critério
AC-05	Indicador visual mostra quais exercícios já foram concluídos (todas as séries marcadas)

PRÉ: Sessão ativa com mais de 1 exercício

PÓS: Estado da sessão atualizado localmente; nenhuma escrita no banco ao navegar

SPEC-EXET-05: Finalizar Treino

Ator: Aluno durante sessão ativa

Ação: Toca em "Finalizar Treino" ao concluir todos os exercícios.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Botão "Finalizar Treino" disponível a partir do primeiro exercício (aluno pode finalizar antes)

ID	Critério
AC-02	Se houver séries não marcadas, exibir: "Você ainda tem [N] séries não concluídas. Finalizar mesmo assim?"
AC-03	Ao confirmar, sessão é marcada como <code>is_completed = true</code> e <code>finished_at = agora</code>
AC-04	Tela de conclusão exibe: duração total, quantidade de exercícios e séries realizadas
AC-05	Após finalizar, modal de feedback é exibido automaticamente (ver SPEC-FBK-01)
AC-06	Sessão finalizada é contabilizada na frequência semanal imediatamente

PRÉ: Sessão ativa iniciada pelo aluno

PÓS: Sessão finalizada no banco; frequência atualizada; modal de feedback exibido

ALT-01: Aluno fecha o app sem finalizar → sessão permanece como "em andamento"; ao

reabrir, pergunta se quer continuar ou descartar

SPEC-EXET-06: Visualizar Evolução do Treino (App Mobile)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Toca em "Evolução" no card do treino.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Exibe gráfico de linha com a carga registrada por exercício ao longo das sessões
AC-02	Aluno seleciona o exercício que deseja visualizar (dropdown ou abas)
AC-03	Eixo X: data das sessões; eixo Y: carga utilizada
AC-04	Exibe comparativo numérico: "Última sessão: 12kg ↑ (+2kg vs anterior)"

ID	Critério
AC-05	Histórico de sessões exibe data, duração e nota de feedback de cada execução
AC-06	Se houver menos de 2 sessões, exibir: "Execute este treino mais vezes para ver sua evolução."

PRÉ: Aluno autenticado; treino tem ao menos 1 sessão finalizada

PÓS: Leitura

MÓDULO: AVALIAÇÕES FÍSICAS (AVA)

SPEC-AVA-01: Registrar Avaliação Física

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Preenche formulário de avaliação física de um aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Campo obrigatório: data da avaliação
AC-02	Campos de composição corporal: peso (kg), altura (cm), % gordura, massa magra (kg), massa gorda (kg)
AC-03	IMC é calculado e exibido automaticamente ao preencher peso e altura: $\text{peso} / (\text{altura}/100)^2$
AC-04	Medidas corporais em cm: pescoço, ombros, tórax, cintura, abdômen, quadril, coxa D/E, panturrilha D/E, bíceps D/E
AC-05	Dobras cutâneas em mm (protocolo Pollock 7 dobras): peitoral, axilar média, tríceps, subescapular, abdominal, suprailíaca, coxa

ID	Critério
AC-06	Upload de fotos: frente, lateral direita, costas (cada uma até 10MB, JPG/PNG)
AC-07	Campo de observações/laudo do personal (texto livre)
AC-08	Avaliação salva como rascunho automaticamente a cada 30 segundos

PRÉ: Personal autenticado; aluno selecionado

PÓS: Avaliação salva no banco vinculada ao aluno e ao personal

ALT-01: Upload de foto acima de 10MB → "Foto muito grande. Máximo 10MB por imagem."

ALT-02: Conexão cai durante preenchimento → dados salvos localmente e sincronizados ao reconectar

SPEC-AVA-02: Listar Avaliações do Aluno (Dashboard)

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Acessa histórico de avaliações de um aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista em ordem cronológica decrescente (mais recente primeiro)
AC-02	Cada item exibe: data, peso, % gordura e IMC
AC-03	Clique na avaliação abre detalhes completos incluindo fotos e medidas
AC-04	Comparativo automático entre a última e a penúltima avaliação (diferença em cada campo)

PRÉ: Personal autenticado; aluno com ao menos 1 avaliação

PÓS: Leitura

ALT-01: Nenhuma avaliação → "Nenhuma avaliação registrada. Registre a primeira avaliação do aluno."

SPEC-AVA-03: Visualizar Avaliações (App Mobile – Aluno)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Acessa "Avaliações" no menu do app.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista de avaliações em ordem cronológica decrescente
AC-02	Cada item exibe: data, peso e % gordura
AC-03	Ao clicar, abre detalhes: todas as medidas e fotos da avaliação
AC-04	Gráfico de evolução de peso ao longo das avaliações
AC-05	Gráfico de evolução de % gordura ao longo das avaliações

ID	Critério
AC-06	Fotos de avaliação acessíveis apenas pelo próprio aluno (acesso via URL assinada temporária)
AC-07	Comparativo entre avaliações: "Você perdeu 2,3kg desde a última avaliação 

PRÉ: Aluno autenticado; ao menos 1 avaliação registrada pelo personal

PÓS: Leitura

ALT-01: Menos de 2 avaliações → gráficos não exibidos; mensagem orientativa

SPEC-AVA-04: Editar Avaliação

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Corrige dados de uma avaliação já registrada.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Todos os campos são editáveis após salvar
AC-02	Fotos podem ser substituídas individualmente
AC-03	Histórico de edição não é exposto ao aluno

PRÉ: Avaliação existe e pertence ao personal

PÓS: Avaliação atualizada no banco

SPEC-AVA-05: Excluir Avaliação

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Remove uma avaliação do histórico do aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Confirmação obrigatória: "Excluir esta avaliação? Esta ação não pode ser

ID	Critério
	desfeita."
AC-02	Fotos vinculadas são removidas do storage
AC-03	Exclusão reflete imediatamente no app do aluno

PRÉ: Avaliação existe e pertence ao personal

PÓS: Avaliação e fotos removidas permanentemente

MÓDULO: PROGRESSO DO ALUNO (PRG)

SPEC-PRG-01: Registrar Progresso (Auto-registro pelo Aluno)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Registra seu peso e uma foto de progresso.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Campos: peso (kg, decimal), foto (opcional), nota pessoal (texto livre, opcional)
AC-02	Data do registro é preenchida automaticamente com a data atual (editável)
AC-03	Múltiplos registros no mesmo dia são permitidos
AC-04	Foto aceita câmera direta ou galeria; formatos JPG e PNG; máximo 10MB

PRÉ: Aluno autenticado

PÓS: Registro salvo no banco vinculado ao aluno

SPEC-PRG-02: Visualizar Progresso (App Mobile)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Acessa "Meu Progresso" no menu.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Gráfico de linha com evolução do peso ao longo do tempo
AC-02	Timeline de fotos de progresso em ordem cronológica (mais recentes primeiro)
AC-03	Cada foto exibe: data, peso registrado naquele dia e nota
AC-04	Filtro de período: 1 mês, 3 meses, 6 meses, tudo
AC-05	Primeiro e último registro exibem diferença: "Você perdeu 3,5kg em 2 meses 🎉"

PRÉ: Aluno autenticado com ao menos 1 registro

PÓS: Leitura

ALT-01: Nenhum registro → "Registre seu peso e acompanhe sua evolução." com botão "Adicionar registro"

SPEC-PRG-03: Personal Visualiza Progresso do Aluno

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Acessa aba "Progresso" no perfil do aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Visualização somente leitura dos registros de progresso do aluno
AC-02	Mesmo gráfico e timeline disponíveis para o aluno

ID	Critério
AC-03	Personal não pode editar nem excluir registros de progresso do aluno

PRÉ: Personal autenticado; aluno pertence ao personal

PÓS: Leitura

MÓDULO: FREQUÊNCIA DE TREINOS (FRQ)

SPEC-FRQ-01: Widget de Frequência Semanal (Home do Aluno)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Visualiza a Home do app.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Widget exibe os 7 dias da semana atual (S T Q Q S S D), iniciando no domingo
AC-02	Dia com sessão finalizada exibe círculo preenchido com ícone de check na cor primária do personal
AC-03	Dia atual é destacado com borda ou cor diferenciada
AC-04	Dias futuros da semana exibem círculo vazio
AC-05	A semana exibida é sempre a semana corrente (domingo ao sábado); não rola para semanas anteriores
AC-06	Se o aluno treinou mais de uma vez em um dia, o dia é marcado como treinado (não duplica o círculo)

PRÉ: Aluno autenticado

PÓS: Leitura; atualiza em tempo real quando uma sessão é finalizada

SPEC-FRQ-02: Frequência no Dashboard do Personal

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Visualiza frequência de um aluno específico.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Calendário de presença das últimas 4 semanas com dias treinados marcados
AC-02	Resumo: total de treinos no mês atual, taxa de frequência (treinos / dias de treino configurados)
AC-03	Alerta visual se o aluno não treina há 5 ou mais dias
AC-04	Filtro por período: 1 semana, 1 mês, 3 meses

PRÉ: Personal autenticado; aluno pertence ao personal

PÓS: Leitura

SPEC-FRQ-03: Alerta de Inatividade

Ator: Sistema (automático) + Personal Trainer

Ação: Sistema detecta aluno sem treinar há 5 dias e notifica o personal.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Verificação executada diariamente às 08h00
AC-02	Personal recebe notificação in-app: "[Nome do aluno] não treina há 5 dias"
AC-03	Dashboard exibe seção "Alunos inativos" com lista e dias sem treinar
AC-04	Alerta é enviado apenas uma vez a cada 5 dias por aluno (não repetir diariamente)

ID	Critério
AC-05	Alerta não é enviado para alunos sem treinos publicados

PRÉ: Aluno ativo com ao menos 1 treino publicado; última sessão há 5+ dias

PÓS: Notificação criada para o personal

MÓDULO: FEEDBACKS (FBK)

SPEC-FBK-01: Enviar Feedback Pós-Treino

Ator: Aluno autenticado

Ação: Avalia o treino logo após finalizá-lo.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Modal de feedback aparece automaticamente ao finalizar o treino
AC-02	Campo obrigatório: nota de dificuldade de 1 a 5 (escala de emojis: 😞 😐 😊 😄 💪)
AC-03	Campo opcional: observação em texto livre
AC-04	Botão "Pular" permite encerrar sem enviar feedback
AC-05	Feedback salvo é imediatamente visível para o personal no dashboard
AC-06	Personal recebe notificação quando o aluno envia feedback

PRÉ: Sessão de treino finalizada (SPEC-EXET-05 concluída)

PÓS: Feedback salvo vinculado à sessão; notificação enviada ao personal

ALT-01: Aluno pula → `feedback_rating = null` ; sessão permanece finalizada normalmente

SPEC-FBK-02: Enviar Feedback Retroativo

Ator: Aluno autenticado
Ação: Envia feedback de uma sessão anterior que não avaliou no momento.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Na tela "Feedbacks" do treino, sessões sem feedback exibem botão "Avaliar"
AC-02	Mesmo fluxo de avaliação do SPEC-FBK-01
AC-03	Feedback retroativo possível apenas para sessões dos últimos 30 dias

PRÉ: Sessão finalizada sem feedback nos últimos 30 dias
PÓS: Feedback vinculado à sessão; notificação enviada ao personal

SPEC-FBK-03: Visualizar Feedbacks do Aluno (Dashboard)

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Acessa histórico de feedbacks de um aluno ou de um treino específico.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista de feedbacks com: data da sessão, nota (emoji + número), observação do aluno e treino executado
AC-02	Filtros: por treino, por período, por nota (acima/abaixo de X)
AC-03	Média de notas exibida no topo da lista
AC-04	Indicador de tendência: "Média subiu nos últimos 30 dias ↑"

PRÉ: Personal autenticado; aluno tem
feedbacks registrados

PÓS: Leitura

SPEC-FBK-04: Visualizar Feedbacks no App (Aluno)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Toca em "Feedbacks" no card do treino.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista de feedbacks do aluno para aquele treino, em ordem cronológica decrescente
AC-02	Exibe: data, emoji de nota e observação
AC-03	Sessões sem feedback exibem "Sem avaliação" com botão "Avaliar" (SPEC-FBK-02)

PRÉ: Aluno autenticado; treino tem ao menos 1 sessão finalizada

PÓS: Leitura

MÓDULO: FATURAS (FAT)

SPEC-FAT-01: Gerar Fatura Manualmente

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Cria uma fatura para um aluno.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Campos obrigatórios: aluno, valor, data de vencimento
AC-02	Campos opcionais: mês de referência (AAAA-MM), forma de pagamento, link

ID	Critério
	de pagamento, chave PIX, observações
AC-03	Fatura é criada com status pendente
AC-04	O aluno recebe notificação no app ao ter uma nova fatura gerada
AC-05	Personal pode pré-preencher com o valor padrão do plano do aluno

PRÉ: Personal autenticado; aluno selecionado pertence ao personal

PÓS: Fatura criada com status **pendente** ; notificação enviada ao aluno

SPEC-FAT-02: Marcar Fatura como Paga

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Registra que o aluno efetuou o pagamento de uma fatura.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Status muda de <code>pendente</code> ou <code>vencido</code> para <code>pago</code>
AC-02	Campo <code>paid_at</code> recebe a data/hora atual
AC-03	Personal pode informar a data real do pagamento caso seja diferente do dia atual
AC-04	Fatura paga exibe badge verde "Pago" na lista
AC-05	Não é possível "despagar" uma fatura — apenas cancelar

PRÉ: Fatura existe com status `pendente` ou `vencido`

PÓS: Fatura com status `pago`; `paid_at` registrado

SPEC-FAT-03: Vencimento Automático de Faturas

Ator: Sistema (automático)

Ação: Atualiza status de faturas pendentes após a data de vencimento.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Processo executado diariamente às 01h00
AC-02	Toda fatura com status <code>pendente</code> e <code>due_date < hoje</code> é marcada como <code>vencido</code>
AC-03	Aluno com fatura vencida recebe notificação no app
AC-04	Personal visualiza faturas vencidas com badge vermelho "Vencido"

PRÉ: Faturas pendentes com vencimento passado

PÓS: Status atualizado para vencido ;
notificações enviadas

SPEC-FAT-04: Enviar Lembrete de Fatura via WhatsApp

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Envia lembrete de cobrança ao aluno pelo WhatsApp.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Botão "Lembrar via WhatsApp" abre o WhatsApp com mensagem pré-preenchida contendo: nome do aluno, valor, vencimento e link de pagamento (se cadastrado)
AC-02	Mensagem pré-preenchida é editável pelo personal antes de enviar
AC-03	Ação registra no sistema que o lembrete foi enviado com data/hora

PRÉ: Fatura existe; aluno possui número de WhatsApp cadastrado

PÓS: WhatsApp aberto com mensagem; lembrete registrado no banco

SPEC-FAT-05: Cancelar Fatura

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Cancela uma fatura que não deve mais ser cobrada.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Confirmação obrigatória antes de cancelar
AC-02	Status muda para cancelado ; fatura some da lista ativa do aluno
AC-03	Fatura cancelada permanece no histórico do personal com badge "Cancelada"

ID	Critério
AC-04	Fatura com status pago não pode ser cancelada

PRÉ: Fatura com status pendente ou vencido

PÓS: Status cancelado ; removida da visão do aluno

SPEC-FAT-06: Listar Faturas (Dashboard)

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Visualiza todas as faturas ou as de um aluno específico.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Filtros: por aluno, por status (pendente/pago/vencido/cancelado), por período

ID	Critério
AC-02	Totalizadores: receita recebida no mês, a receber, inadimplência
AC-03	Exportar relatório em CSV (plano Pro/Premium)
AC-04	Ordenação: por vencimento (padrão), por aluno, por valor

PRÉ: Personal autenticado com ao menos 1 fatura

PÓS: Leitura

SPEC-FAT-07: Visualizar Faturas (App do Aluno)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Acessa "Faturas" no menu do app.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Exibe faturas em aberto (pendentes e vencidas) no topo
AC-02	Exibe histórico de faturas pagas abaixo
AC-03	Cada fatura exibe: valor, mês de referência, vencimento, status
AC-04	Fatura com link de pagamento exibe botão "Pagar" que abre o link
AC-05	Fatura com chave PIX exibe botão "Copiar chave PIX"
AC-06	Fatura vencida exibe destaque em vermelho com texto "Vencida em DD/MM"

PRÉ: Aluno autenticado com ao menos 1 fatura

PÓS: Leitura

MÓDULO: ARQUIVOS

(ARQ)

SPEC-ARQ-01: Upload de Arquivo pelo Personal

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Faz upload de um arquivo para disponibilizar ao(s) aluno(s).

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG; tamanho máximo: 50MB
AC-02	Personal define: nome do arquivo, categoria (Dieta, Protocolo, Laudo, Outro)
AC-03	Destinatário: um aluno específico OU todos os alunos do personal

ID	Critério
AC-04	Aluno destinatário recebe notificação push: "Seu personal compartilhou um arquivo: [Nome]"
AC-05	Barra de progresso de upload visível durante o envio

PRÉ: Personal autenticado

PÓS: Arquivo armazenado no storage; registro criado no banco; notificação enviada

ALT-01: Upload acima de 50MB → "Arquivo muito grande. Máximo 50MB."

ALT-02: Falha no upload → "Erro ao enviar arquivo. Tente novamente."

SPEC-ARQ-02: Listar e Gerenciar Arquivos (Dashboard)

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Visualiza e gerencia os arquivos enviados.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista exibe: nome, categoria, destinatário, data de envio, tamanho
AC-02	Filtro por aluno e por categoria
AC-03	Personal pode excluir um arquivo; exclusão o remove do storage e da lista do aluno
AC-04	Personal pode reenviar notificação de um arquivo já enviado

PRÉ: Personal autenticado

PÓS: Leitura (gestão); exclusão quando acionada

SPEC-ARQ-03: Visualizar Arquivos (App do Aluno)

Ator: Aluno autenticado

Ação: Acessa "Arquivos" no menu.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Lista todos os arquivos enviados pelo personal para o aluno ou para todos
AC-02	Ordenação por data de envio (mais recente primeiro)
AC-03	PDF abre em visualizador inline no app
AC-04	Imagens abrem em galeria com zoom
AC-05	Botão "Download" disponível para todos os formatos
AC-06	Ícone diferente para cada tipo:  PDF,  imagem

PRÉ: Aluno autenticado com ao menos 1 arquivo disponível

PÓS: Leitura / download

SPEC-ARQ-04: Excluir Arquivo

Ator: Personal Trainer autenticado

Ação: Remove um arquivo da plataforma.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Confirmação: "Excluir [Nome do arquivo]? O aluno perderá acesso a ele."
AC-02	Arquivo removido do storage e da lista do aluno imediatamente
AC-03	Exclusão irreversível; não há lixeira

PRÉ: Arquivo existe e pertence ao personal

PÓS: Arquivo removido do banco e do storage

MÓDULO: NOTIFICAÇÕES (NOT)

SPEC-NOT-01: Receber Notificação Push

Ator: Aluno ou Personal (dispositivo com app instalado)

Ação: Recebe notificação push no dispositivo.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Na primeira abertura do app, o sistema solicita permissão de notificação
AC-02	Se permissão negada, o app funciona normalmente sem push; notificações ficam apenas in-app
AC-03	Notificações push abrem a tela correspondente ao tocar nelas (deep link)
AC-04	Push token é registrado no banco ao conceder permissão

PRÉ: App instalado; permissão de notificação concedida

PÓS: Token registrado no banco

SPEC-NOT-02: Central de Notificações In-app

Ator: Aluno ou Personal autenticado

Ação: Acessa central de notificações no app.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Ícone de notificação exibe badge com contagem de não lidas
AC-02	Lista de notificações em ordem cronológica decrescente
AC-03	Notificação não lida é destacada visualmente
AC-04	Tocar na notificação marca como lida e navega para o contexto correspondente

ID	Critério
AC-05	Botão "Marcar todas como lidas" disponível
AC-06	Notificações mais antigas que 90 dias são removidas automaticamente

PRÉ: Usuário autenticado

PÓS: Notificação marcada como lida ao ser tocada

SPEC-NOT-03 a NOT-06: Gatilhos de Notificação

SPEC	Evento	Destinatário	Canais
NOT-03	Treino publicado pelo personal	Aluno	Push + In-app
NOT-04	Fatura gerada ou	Aluno	Push + In-app

SPEC	Evento	Destinatário	Canais
	vencendo em 3 dias		
NOT-05	Aluno sem treinar há 5 dias	Personal	In-app
NOT-06	Aluno enviou feedback	Personal	Push + In-app

Para cada gatilho:

PRÉ: Condição do evento satisfeita

PÓS: Notificação criada no banco; push enviado se token disponível

AC-comum-01: Se push falhar, notificação in-app é criada de qualquer forma

AC-comum-02: Usuário sem permissão de push recebe apenas in-app

AC-comum-03: Notificações duplicadas do mesmo evento (mesmo dia) não são geradas

MÓDULO: WHITE-LABEL

(WL)

SPEC-WL-01: Identidade Visual

Aplicada ao App do Aluno

Contexto: O app do aluno deve refletir a identidade do personal, não da plataforma.

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Cabeçalho do app exibe logo do personal (ou nome do app se sem logo)
AC-02	Cor primária do personal é aplicada em: botões principais, ícones ativos da barra inferior, checkboxes de frequência, badges e destaques
AC-03	CREF do personal exibido abaixo do logo

ID	Critério
AC-04	Nome do app exibido na barra de título e como nome do atalho na home do celular
AC-05	Sem logo cadastrado: iniciais do nome do personal em círculo colorido como fallback
AC-06	Mudanças na cor ou logo refletem no app do aluno na próxima abertura (sem necessidade de atualizar o app)

SPEC-WL-02: Links de Redes Sociais

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Ícone Instagram na barra inferior abre o perfil do personal no app Instagram (ou navegador)

ID	Critério
AC-02	Ícone WhatsApp na barra inferior abre conversa com o número do personal
AC-03	Se Instagram não cadastrado, ícone é ocultado da barra
AC-04	Se WhatsApp não cadastrado, ícone é ocultado da barra

SPEC-WL-03: Mensagem de Boas-vindas Personalizada

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Saudação na Home: "Bom dia/tarde/noite, [Nome do aluno]!" (baseada no horário local)
AC-02	Sub-mensagem configurável pelo personal (até 120 caracteres) exibida abaixo da saudação

ID	Critério
AC-03	Se não configurada, sub-mensagem padrão: "Pronto para treinar hoje?"

SPEC-WL-04: Plano Free – Restrições de White-label

Critérios de Aceite

ID	Critério
AC-01	Plano Free exibe logotipo "FitCoach Pro" no app do aluno em vez do logo do personal
AC-02	Cor primária é a cor padrão da plataforma no plano Free
AC-03	Nome do app não é customizável no plano Free
AC-04	Banner discreto no dashboard Free: "Faça upgrade para Pro e personalize o app com sua identidade"

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Personal	Usuário com papel de administrador; gerencia alunos e treinos
Aluno	Usuário final do app mobile; convidado pelo personal
Treino	Plano de treino composto por exercícios ordenados
Sessão	Uma execução concreta de um treino pelo aluno
Série	Uma unidade de repetições de um exercício dentro de uma sessão
Rascunho	Treino criado mas não visível para o aluno
Publicado	Treino visível e executável pelo aluno

Termo	Definição
Arquivado	Treino ou exercício desativado mas com histórico preservado
Multi-tenant	Cada personal é um tenant isolado; dados nunca se cruzam entre personals
Tenant	Instância isolada de dados de um personal e seus alunos

MATRIZ DE RASTREABILIDADE (SPEC → PRD)

SPEC	Módulo PRD	Prioridade
AUTH-01 a 06	Módulo 1 – Autenticação	P0 – Sprint 1
PROF-01 a 04	Módulo 2 e 12	P1 – Sprint 1/6
ALU-01 a 07	Módulo 2 – Gestão de Alunos	P0 – Sprint 1/2

SPEC	Módulo PRD	Prioridade
EXE-01 a 05	Módulo 3 – Banco de Exercícios	P0 – Sprint 2
TRE-01 a 08	Módulo 3 – Treinos	P0 – Sprint 2/3
EXET-01 a 06	Módulo 4 – Execução do Treino	P0 – Sprint 3
AVA-01 a 05	Módulo 5 – Avaliações	P1 – Sprint 4
PRG-01 a 03	Módulo 6 – Progresso	P1 – Sprint 4
FRQ-01 a 03	Módulo 7 – Frequência	P0 – Sprint 2
FBK-01 a 04	Módulo 8 – Feedbacks	P1 – Sprint 3
FAT-01 a 07	Módulo 9 – Faturas	P1 – Sprint 5
ARQ-01 a 04	Módulo 10 – Arquivos	P2 – Sprint 5

SPEC	Módulo PRD	Prioridade
NOT-01 a 06	Módulo 11 – Notificações	P1 – Sprint 5
WL-01 a 04	Módulo 12 – White-label	P2 – Sprint 6

Legenda: P0 = Bloqueante para MVP | P1 = Necessário para v1.0 | P2 = Desejável

SPEC gerada em 17/06/2026 | Metodologia: Spec-Driven Development | 54 especificações em 14 módulos